

1. 设随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自均匀分布 $U(0, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数。

(a) 写出样本的似然函数 $L(\theta; x_1, \dots, x_n)$;

(b) 证明统计量 $T(X) = \max(X_1, \dots, X_n)$ 是 θ 的一个充分统计量;

(c) 判断 $T(X)$ 是否也是最小充分统计量, 并说明理由;

$$(a) \quad L(\theta; x_1, \dots, x_n) = p_{X_1}(x_1) \cdots p_{X_n}(x_n) \\ = \frac{1}{\theta^n} \prod_{i=1}^n I_{(0, \theta)}(x_i)$$

$$(b) \quad p_T(t) = \left(\int_0^t p_X(y) dy \right)^{n-1} \cdot p_X(t) \cdot n \\ = \frac{t^{n-1}}{\theta^{n-1}} \cdot \frac{1}{\theta} \cdot n = \frac{n t^{n-1}}{\theta^n} \prod_{i=1}^n I_{(0, \theta)}(x_i)$$

$$\frac{p(x_1, \dots, x_n | \theta)}{p(T(x_1, \dots, x_n) | \theta)} = \frac{\frac{1}{\theta^n}}{\frac{n t^{n-1}}{\theta^n}} = \frac{1}{n t^{n-1}} \text{ 与 } \theta \text{ 无关} \therefore T(x) \text{ 充分}$$

$$(c) \quad \frac{f(\vec{x} | \theta)}{f(\vec{y} | \theta)} \equiv 1 \quad \text{与} \quad \frac{T(\vec{x})}{T(\vec{y})} \text{ 是否无关}$$

$\therefore$ 不是最小

2. 设随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 的最小和最大顺序统计量分别是 $X_{(1)}$ 和 $X_{(n)}$, 验证 $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ 的分布函数为

$$F_{R_n}(x) = n \int_{-\infty}^{\infty} [F(y+x) - F(y)]^{n-1} f(y) dy$$

其中 $F(y)$ 为总体的分布函数, $f(y)$ 为总体的密度函数。

$$\begin{aligned} f_{R_n}(x) &= \int_0^x dr \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) f(t+r) (F(t+r) - F(t))^{n-2} dt \cdot n \cdot (n-1) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_0^x f(t+r) (F(t+r) - F(t))^{n-2} (n-1) dr \right) n dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} n f(t) [(F(t+x) - F(t))^{n-1} - (F(t) - F(t))^{n-1}] dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} n f(y) (F(x+y) - F(y))^{n-1} dy \end{aligned}$$